

Lezione 5: I numeri reali

G. Franzina* & S. Salzo†

30 settembre 2026

In questa lezione introdurremo il campo dei numeri reali attraverso un sistema di assiomi.

1 Gli assiomi di campo

Sull'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ sono definite:

- (i) un'operazione di *addizione* $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto x + y$;
- (ii) un'operazione di *moltiplicazione* $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto x \cdot y$

in modo che i seguenti assiomi siano verificati:

Assiomi dell'addizione

- A1** Proprietà associativa: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x + (y + z) = (x + y) + z$;
- A2** Esistenza elemento neutro: $\exists 0 \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in \mathbb{R}: x + 0 = 0 + x = x$;
- A3** Esistenza degli inversi:
per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste $-x \in \mathbb{R}$ tale che $x + (-x) = (-x) + x = 0$;
- A4** Proprietà commutativa: $\forall x, y \in \mathbb{R}: x + y = y + x$;

Assiomi della moltiplicazione

- M1** Proprietà associativa: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- M2** Esistenza elemento neutro:
 $\exists 1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0$ tale che $\forall x \in \mathbb{R}: x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$.
- M3** Esistenza degli inversi:
per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ esiste $x^{-1} \in \mathbb{R}$ tale che $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$;

*IAC-CNR (giovanni.franzina@cnr.it)

†DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

M4 Proprietà commutativa: $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \cdot y = y \cdot x$;

Proprietà distributiva

D $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$;

Gli assiomi **A1–A4** dicono che $(\mathbb{R}, +)$ è un gruppo commutativo. Gli assiomi **A1–M4–D** dicono che $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ è un campo (corpo commutativo).

Osservazione 1.1.

- (i) Gli elementi neutri (per l'addizione e moltiplicazione) sono unici. Infatti se $0' \in \mathbb{R}$ è tale che $\forall x \in \mathbb{R}: x + 0' = 0' + x = x$, allora, dato che 0 è neutro, risulta $0' = 0' + 0$ e dato che $0'$ è neutro, risulta $0' + 0 = 0$. Da cui segue $0' = 0$. Allo stesso modo si prova che l'elemento neutro per la moltiplicazione è unico. Essi si chiamano rispettivamente *zero* e *unità* del campo.
- (ii) Gli elementi inversi (per l'addizione e moltiplicazione) sono unici. Infatti sia $x \in \mathbb{R}$ e supponiamo che esistano x_1 e x_2 tali che $x + x_1 = x_1 + x = 0$ e $x + x_2 = x_2 + x = 0$. Allora $x_1 = x_1 + 0 = x_1 + (x + x_2) = (x_1 + x) + x_2 = 0 + x_2 = x_2$. L'inverso di x per l'addizione si chiama l'*opposto di x* (e si denota con $-x$). Evidentemente l'opposto di $-x$ è x , perché x verifica la proprietà $(-x) + x = x + (-x) = 0$. Allo stesso modo si prova che ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ammette un unico inverso per la moltiplicazione, che si chiama *reciproco* di x (e si denota con x^{-1}). Come prima si ha $(x^{-1})^{-1} = x$.

Proposizione 1.2 (Proprietà). *Valgono le seguenti affermazioni.*

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}: -(-x) = x$ e se $x \neq 0$, $(x^{-1})^{-1} = x$.
- (ii) *Legge di cancellazione per l'addizione:*
 $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x + z = y + z \Rightarrow x = y$;
- (iii) *Legge di cancellazione per la moltiplicazione:*
 $\forall x, y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}: xz = yz \Rightarrow x = y$;
- (iv) *Legge di annullamento del prodotto:*
 $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: xy = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0$;
- (v) *Regola dei segni:* $\forall x, y \in \mathbb{R}: (-x)y = -(xy)$ e $(-x)(-y) = xy$.
- (vi) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}: (-x)^{-1} = -x^{-1}$.
- (vii) $\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}: (xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$.

Dimostrazione. (i): Sia $x \in \mathbb{R}$. Evidentemente x è l'opposto di $-x$, perché $(-x) + x = x + (-x) = 0$. Supponiamo che $x \neq 0$. Allora x è il reciproco di x^{-1} , perché $x^{-1}x = xx^{-1} = 1$.

(ii): Supponiamo che $x + z = y + z$. Allora, dagli assiomi **A1**, **A2** e **A3** si ha $x = x + 0 = x + (z + (-z)) = (x + z) + (-z) = (y + z) + (-z) = y + (z + (-z)) = y + 0 = y$.

(iii): Supponiamo che $xz = yz$ con $z \neq 0$. Allora $x = x \cdot 1 = x(zz^{-1}) = (xz)z^{-1} = (yz)z^{-1} = y(zz^{-1}) = y1 = y$.

(iv): Proviamo prima l'implicazione $\Rightarrow$. Supponiamo, per esempio, che $y = 0$ e proviamo che $x0 = 0$. Evidentemente $0 + x0 = x0 = x(0 + 0) = x0 + x0$. Quindi dalla legge (ii) di cancellazione dell'addizione consegue che $x0 = 0$. Supponiamo adesso che $xy = 0$ e che $x \neq 0$. Allora da quanto appena provato segue $0 = x^{-1}0 = x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y = y$.

(v): $(-x)y + xy = (-x + x)y = 0y = 0$ e quindi $(-x)y = -(xy)$. Inoltre applicando il risultato appena provato alla coppia $(x, -y)$ si ha $(-x)(-y) = -(x(-y)) = -((-y)x) = -(-yx) = yx = xy$. Si è tenuto conto che $-(-x) = x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

(vi): Per la regola dei segni provata in (v), si ha $(-x^{-1})(-x) = x^{-1}x = 1$. Quindi $-x^{-1}$ è l'inverso di $-x$.

(vii): Per la commutatività e associatività della moltiplicazione, si ha $(xy)(x^{-1}y^{-1}) = (yx)(x^{-1}y^{-1}) = (yxx^{-1})y^{-1} = y1y^{-1} = yy^{-1} = 1$. $\square$

Osservazione 1.3. Dal fatto che $0x = 0$ consegue che 0 non ha inverso per la moltiplicazione. Infatti se esistesse un inverso, diciamolo 0^{-1} dovrebbe valere $00^{-1} = 1$. Ma allora, per quanto già provato, sarebbe $0 = 00^{-1} = 1$ e quindi $0 = 1$ che è assurdo.

Definizione 1.4. L'operazione di *differenza* tra numeri reali è

$$\forall x, y \in \mathbb{R}: \quad x - y = x + (-y)$$

L'operazione di *divisione* tra numeri reali è

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0: \quad \frac{x}{y} = xy^{-1}.$$

La divisione qui definita non è quella con resto fra numeri interi, che gioca un ruolo distinto.

Osservazione 1.5. Dalla definizione di sopra segue che $\frac{1}{x} = 1x^{-1} = x^{-1}$, quindi l'inverso di x è uguale a $1/x$.

2 Gli assiomi di ordinamento

Su $\mathbb{R}$ è definita una relazione di ordine $\leq$ che soddisfa le seguenti proprietà

Assiomi di ordinamento

O1 Proprietà riflessiva: $\forall x \in \mathbb{R}: x \leq x$.

O2 Proprietà antisimmetrica: $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \leq y \text{ e } y \leq x \Rightarrow x = y$.

O3 Proprietà transitiva: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x \leq y \text{ e } y \leq z \Rightarrow x \leq z$.

O4 Proprietà di ordinamento totale: $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \leq y \text{ o } y \leq x$;

Compatibilità delle due operazioni binarie con l'ordinamento

AO $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z;$

MO $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: z \geq 0 \text{ e } x \leq y \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z;$

Gli assiomi **O1–O4** dicono che $(\mathbb{R}, \leq)$ è un insieme totalmente ordinato. Tutti insieme gli assiomi **A1–O4** stabiliscono che $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ è un campo totalmente ordinato.

Definizione 2.1. Si pone $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ e i suoi elementi si dicono *positivi*. Un numero x si dice *negativo* se $x \leq 0$. Si pone anche $\mathbb{R}_+^* = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ e i suoi elementi si dicono *strettamente positivi*. Si pone infine $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Proposizione 2.2 (Proprietà). *Valgono le seguenti affermazioni.*

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}: 0 \leq x \Leftrightarrow -x \leq 0 \quad \text{e} \quad x \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq -x.$
- (ii) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 \geq 0$
- (iii) $1 > 0$
- (iv) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}: z > 0 \wedge x < y \Rightarrow xz < yz.$
- (v) $\forall x, y \in \mathbb{R}: 0 \leq x < y \Rightarrow x^2 < y^2$
- (vi) $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \geq 0 \wedge y \geq 0 \Rightarrow xy \geq 0$
- (vii) $\forall x, y \in \mathbb{R}: x \geq 0 \wedge y \leq 0 \Rightarrow xy \leq 0$
- (viii) $\forall x \in \mathbb{R}: x > 0 \Rightarrow x^{-1} > 0.$
- (ix) $\forall x \in \mathbb{R}_+^*: x < 1 \Rightarrow x^2 < x \quad \text{e} \quad x > 1 \Rightarrow x^2 > x.$
- (x) $\forall x, y \in \mathbb{R}: x < y \Rightarrow \exists z \in \mathbb{R}, x < z < y$ (*densità dell'ordinamento*).

Dimostrazione. (i): Proviamo solo la prima. Da **AO** segue $0 \leq x \Rightarrow -x + 0 \leq -x + x \Rightarrow -x \leq 0$. Viceversa $-x \leq 0 \Rightarrow x - x \leq x \Rightarrow 0 \leq x$.

(ii): Sia $x \in \mathbb{R}$. Essendo l'ordinamento totale si ha $0 \leq x$ oppure $x \leq 0$. Se $0 \leq x$, allora da **MO** segue che $0x \leq x^2$ e quindi, essendo $0x = 0$, $0 \leq x^2$. Se invece $x \leq 0$, utilizzando la (i), si ha $0 \leq -x$ e quindi per quanto già provato $0 \leq (-x)^2 = x^2$, dove nell'ultima uguaglianza si è utilizzata la proprietà (v) della Proposizione 1.2.

(iii): Da **M2** e (iv) segue $1 = 1^2 \geq 0$. Essendo poi $1 \neq 0$, si ha $1 > 0$.

(iv): Supponiamo che $x < y$ e $0 < z$. Da **MO** consegue che $xz \leq yz$. Se fosse $xz = yz$, allora, essendo $z \neq 0$, dalla legge di cancellazione per la moltiplicazione seguirebbe $x = y$, che è contro ipotesi. Perciò $xz < yz$.

(v): Da (iv) e **MO** segue che $0 \leq x < y \Rightarrow x^2 \leq yx < y^2$.

(vi): Da **MO** segue $0 \leq x$ e $0 \leq y \Rightarrow 0 = 0y \leq xy$.

(vii): Da (i) e **MO** segue $0 \leq x$ e $y \leq 0 \Rightarrow 0 \leq x$ e $0 \leq -y \Rightarrow -xy = x(-y) \geq 0 \Rightarrow xy \leq 0$.

(viii): Supponiamo che $0 < x$. Allora $x^{-1} \neq 0$. Se fosse $x^{-1} < 0$, allora per la (viii) sarebbe $1 = x^{-1}x \leq 0$ che contraddice la (v).

(ix): Sia $x > 0$. Se $x < 1$, allora da (iv) segue che $x^2 < x$; mentre se $x > 1$, da (iv) segue $x^2 > x$.

(x): Basta prendere il punto medio $z = 2^{-1}(x + y)$, dove $2 = 1 + 1 \geq 1 > 0$. Infatti da **AO** e dalle proprietà precedenti si ha

$$x < y \Rightarrow \begin{cases} x + y < y + y = 2y \Rightarrow z < y \\ x + x < x + y \Rightarrow 2x < x + y \Rightarrow x < z. \end{cases}$$

La proposizione è dimostrata. □

3 Intervalli di $\mathbb{R}$

Assegnati $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $a \leq b$ gli insiemi

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \\ [a, b[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \text{ e } x < b\} \\]a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \text{ e } x \leq b\} \\]a, b[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \text{ e } x < b\} \end{aligned}$$

si chiamano rispettivamente, *intervallo chiuso*, *intervallo semiaperto a destra*, *intervallo semiaperto a sinistra*, e *intervallo aperto di estremi a e b* .

Questi intervalli sono insiemi *limitati* (nel senso dell'ordine), perché a e b sono rispettivamente minorante e maggiorante di tali intervalli. Se $I \subset \mathbb{R}$ è un intervallo di primo estremo a e secondo estremo b si definisce l'*ampiezza* (o *la misura*) di I come segue

$$|I| = b - a.$$

Si noti che se $x, y \in I$, allora¹

$$|x - y| \leq |I|.$$

Si definiscono poi gli intervalli illimitati di $\mathbb{R}$. Assegnato $a \in \mathbb{R}$ gli insiemi

$$\begin{aligned} [a, \rightarrow[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\} \\]a, \rightarrow[&= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\} \\]\leftarrow, a] &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\} \\]\leftarrow, a[&= \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}. \end{aligned}$$

si chiamano rispettivamente *intervallo chiuso e aperto illimitato superiormente di estremo a* e *intervallo chiuso e aperto illimitato inferiormente di estremo a* .

¹Infatti se $a \leq x \leq y \leq b$, allora $|x - y| = y - x \leq b - a$ e se $a \leq y \leq x \leq b$, allora $|x - y| = x - y \leq b - a$.

4 Assioma di completezza

Dato che su $\mathbb{R}$ è definita una relazione d'ordine, possiamo introdurre i seguenti concetti.

Definizione 4.1. Dato $A \subset \mathbb{R}$, con $A \neq \emptyset$, diremo che

- un numero reale M è un *maggiorante* di A se $\forall a \in A : a \leq M$,
- un numero reale m è un *minorante* di A se $\forall a \in A : m \leq a$.

Diremo che A è *limitato superiormente* (risp., *inferiormente*) se l'insieme dei suoi maggioranti non è vuoto; A si dice *limitato* se è limitato superiormente e limitato inferiormente.

Esempio 4.2. Gli intervalli $[0, \rightarrow[$ e $]0, \rightarrow[$ sono limitati inferiormente; nessuno dei due è limitato superiormente. Ogni numero negativo è un minorante, per entrambi gli intervalli.

Esempio 4.3. $[0, 1[$ è limitato. Ogni $x \leq 0$ è un minorante e ogni $x \geq 1$ è un maggiorante.

Osservazione 4.4. Un insieme non vuoto A è illimitato superiormente (risp., inferiormente) se $\forall M \in \mathbb{R} : \exists a \in A : a > M$ (risp., se $\forall m \in \mathbb{R} : \exists a \in A : a < m$).

Definizione 4.5. Dato un insieme $A \subset \mathbb{R}$, non vuoto e limitato superiormente, definiremo *massimo di A* , e indicheremo $\max A$, qualunque maggiorante di A che appartenga ad A . Dato un insieme $B \subset \mathbb{R}$, non vuoto e limitato inferiormente, diremo *minimo di B* , e indicheremo $\min B$, qualunque minorante di B che appartenga a B .

In virtù della proprietà antisimmetrica **O2**, il massimo di un insieme non vuoto e superiormente limitato A , se esiste, è unico; analogamente, il minimo di un insieme non vuoto e inferiormente limitato B - se esiste - è unico.

Esempio 4.6. L'insieme $[0, 1[$ non ammette massimo.

Esempio 4.7. Il minimo dell'insieme $[0, 1[$ esiste ed è $\min [0, 1[= 0$.

L'esempio chiarisce che per un insieme essere limitato non significa avere massimo e minimo. In particolare, 1 è un maggiorante per l'insieme, e intuitivamente è il migliore possibile, ma tuttavia non ne fa parte quindi non possiamo scrivere che sia il massimo di A . Questo motiva la seguente definizione.

Definizione 4.8 (estremo superiore). Siano $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, limitato superiormente. Se ^a

$$U(A) = \{M \in \mathbb{R} : a \in A \Rightarrow a \leq M\}$$

è un insieme che ammette minimo allora scriviamo

$$\sup A = \min U(A).$$

^ala notazione $U(A)$ viene dall'inglese: i maggioranti di A sono tutti "upper bounds for A ".

In modo analogo, possiamo introdurre la nozione di estremo inferiore.

Definizione 4.9 (estremo inferiore). Siano $B \subset \mathbb{R}$, $B \neq \emptyset$, limitato inferiormente. Se ^a

$$L(B) = \{m \in \mathbb{R} : b \in B \Rightarrow m \leq b\}$$

è un insieme che ammette massimo allora scriviamo

$$\inf B = \max L(B).$$

^ala notazione $L(B)$ viene dall'inglese: i minoranti di B sono tutti "lower bounds for B ".

Osservazione 4.10. Osserviamo che $\max A$ esiste $\iff \sup A$ esiste ed appartiene ad A .

Osservazione 4.11. Osserviamo che $\min B$ esiste $\iff \inf B$ esiste ed appartiene ad B .

Per un insieme non vuoto e limitato superiormente $A \subset \mathbb{R}$, l'estremo superiore è definito come il minimo maggiorante quando l'insieme $U(A)$ dei maggioranti ammette minimo. Come abbiamo già detto, per un insieme non è detto che il minimo esista. Questo rende necessario il seguente assioma.

Assioma 4.12 (di completezza). *Ogni sottoinsieme superiormente limitato e non vuoto di $\mathbb{R}$ ammette estremo superiore.*

L'esistenza (assiomatica) del $\sup$ per i sottoinsiemi non vuoti superiormente limitati implica quella dell' $\inf$ per i sottoinsiemi non vuoti inferiormente limitati.

Proposizione 4.13. *Ogni sottoinsieme non vuoto inferiormente limitato di $\mathbb{R}$ ammette estremo inferiore.*

Dimostrazione. Sia $B \subset \mathbb{R}$, $B \neq \emptyset$, limitato inferiormente. Vogliamo dimostrare che esiste $\inf B$, mostrando che l'insieme $L(B)$ dei suoi minoranti ammette massimo. Poiché $B \neq \emptyset$ e ogni $b \in B$ è un maggiorante per $L(B)$, l'insieme $L(B)$ è superiormente limitato quindi possiamo porre $i = \sup L(B)$. Per ogni $b \in B$, essendo b un maggiorante per $L(B)$ si ha $i \leq b$. Dunque $i \in L(B)$ ed essendo anche un maggiorante di $L(B)$ ne è il massimo, cfr. l'Osservazione 4.11. Per definizione di estremo inferiore, abbiamo quindi $i = \inf B$. $\square$

Occorre ora separare le due domande: che cosa significhi essere estremo superiore, e cosa ne garantisca l'esistenza.

Proposizione 4.14. *Siano $A, B \subset \mathbb{R}$ non vuoti e siano $s, i \in \mathbb{R}$.*

- *Se A è superiormente limitato, allora $s = \sup A$ se, e soltanto se,*

$$\left(\forall a \in A : a \leq s \right) \wedge \left(\forall t < s, \exists a \in A : t < a \right)$$

- Se B è inferiormente limitato, allora $i = \inf B$ se, e soltanto se,

$$\left(\forall b \in B : i \leq b \right) \wedge \left(\forall t > i, \exists b \in B : b < t \right)$$

Dimostrazione. Supponiamo che A sia superiormente limitato. Dimostriamo prima il “soltanto se” supponendo pure che $s = \sup A$. L’affermazione che intendiamo dimostrare è la congiunzione di due predicati, il primo dei quali esprime il fatto che s è un maggiorante; questo è vero, per definizione di estremo superiore. Per quanto riguarda il secondo, ragioniamo per assurdo: se $t < s$ è tale che per ogni $a \in A$ si ha $a \leq t$, allora t è un maggiorante di A ; poiché per ipotesi $s = \sup A$ è il minimo maggiorante di A , si ricava $s \leq t$, contraddizione. Ora mostriamo il “se”, ragionando contronominale: supponiamo che la congiunzione logica sia falsa e mostriamo che in tal caso $s \neq \sup A$. La congiunzione logica è falsa se almeno uno dei due predicati è falso: se è falso il primo, s non è un maggiorante e quindi $s \neq \sup A$, come voluto; se è falso il secondo, significa che esiste $t < s$ tale che, $\forall a \in A, a \leq t$. Un tale t sarebbe un maggiorante di A strettamente minore di s che non potrebbe quindi essere il minimo maggiorante di A , cioè il sup di A . La dimostrazione dell’equivalenza relativa a B è analoga. $\square$

Esempio 4.15. Nell’Esempio 4.6, l’estremo superiore dell’insieme è 1.

Teorema 4.16. Siano A, B insiemi non vuoti e tali che $\forall a \in A, \forall b \in B, a \leq b$. Allora $\sup A \leq \inf B$ e ogni $\lambda \in [\sup A, \inf B]$ è un elemento separatore, cioè,

$$\forall a \in A, \forall b \in B, a \leq \lambda \leq b.$$

Dimostrazione. Rimandata alla lezione successiva. $\square$